

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

22 Settembre 2006

Scopo di questo secondo test è quello di verificare gli esiti dell'attività didattica delle prime due settimane di lezioni.

Coloro che dopo questa prova risulteranno ancora significativamente carenti potranno provare a colmare le loro lacune usufruendo anche dell'aiuto dei tutori.

In caso di ulteriore persistenza delle carenze i docenti incontreranno gli interessati per studiare altre misure didattiche.

Non si esclude la possibilità di non ammettere agli esami di fine semestre coloro che non dimostreranno di avere trattato le loro carenze con le dovute attenzioni.

Ciascun quesito presenta quattro affermazioni. Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne alcuna.

COGNOME NOME

Compilare solo se non si è partecipato al test del giorno 11 Settembre 2006

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. L'equazione $x^2 + 2x - 7 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici positive	☐	☐	☐
b) non ha radici negative	☐	☐	☐
c) ha una radice positiva e una negativa	☐	☐	☐
d) non ha radici reali	☐	☐	☐

2. L'equazione $x^3 + 2x^2 - 2x = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha tre radici reali	☐	☐	☐
b) ha solo due radici reali	☐	☐	☐
c) ha una sola radice reale	☐	☐	☐
d) non ha radici reali	☐	☐	☐

3. La disequazione $(x^2 - 2)(x^2 - 3) \geq 0$

- a) è soddisfatta per $x = -1,5$
- b) è soddisfatta per $x = -1$
- c) è soddisfatta per infiniti valori di x
- d) non è soddisfatta per alcun valore di x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

4. L'equazione $x^4 = (x + 1)^2$

- a) ha quattro radici reali
- b) ha solo tre radici reali
- c) ha solo due radici reali
- d) ha solo una radice reale

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

5. L'equazione $\sqrt[31]{x-1} = \sqrt[29]{x-1}$

- a) è soddisfatta per $x = 0$
- b) ha tre soluzioni reali
- c) ha solo due soluzioni reali
- d) ha solo una soluzione reale

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

6. Dire quali delle seguenti relazioni sono vere

- a) $\log_5 25 = 2$
- b) $\log_{25} 5 = \frac{1}{2}$
- c) $\log_5 2 = 25$
- d) $2 < \log_2 5 < 2,5$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

7. Se $\log_2 a = b$, si ha

- a) $\log_8 a = b^3$
- b) $\log_8 a = \sqrt[3]{b}$
- c) $\log_8 a = 3b$
- d) $\log_8 a = \frac{b}{3}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

8. Il numero $\log_3 5$ è

- a) minore di 1
- b) maggiore di 1
- c) minore di $\frac{3}{2}$
- d) compreso fra $\frac{4}{3}$ e $\frac{3}{2}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

9. L'equazione $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{2}$ è soddisfatta per

- a) $x = \frac{\pi}{4}$
- b) $x = \frac{3\pi}{4}$
- c) $x = \frac{5\pi}{4}$
- d) $x = \frac{7\pi}{4}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

10. In un triangolo rettangolo si indichino con a e b le lunghezze dei cateti e con α e β gli angoli ad essi opposti. Allora, se $a = 2b$, si ha

- a) α è il doppio di β
- b) $\operatorname{sen} \alpha$ è il doppio di $\operatorname{sen} \beta$
- c) $\operatorname{tg} \alpha$ è il doppio di $\operatorname{tg} \beta$
- d) $\cos \alpha$ è la metà di $\cos \beta$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

11. Quali delle seguenti affermazioni sono vere ?

- a) $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{tg} \alpha$ solo se α è un multiplo intero di π
- b) $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha$ solo se α è un multiplo intero di π
- c) $-1 \leq \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} \leq 1$ per ogni α tale che $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$
- d) $\frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$ non è mai uguale a $\cos \alpha$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

12. Giunto in nave in prossimità del porto di Genova, un passeggero misura l'angolo α sotto cui vede la lanterna. La misura di questo angolo è un grado e mezzo. Sapendo che l'altezza della lanterna è 117 m, il passeggero può dedurre che la sua distanza da essa è

- a) meno di 3 km
- b) compresa fra 3 e 4 km
- c) compresa fra 4 e 5 km
- d) più di 5 km

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

13. Una bolla di sapone, sferica di raggio r , si adagia su un tavolo, assumendo la forma di una semisfera di raggio R , di pari volume (nella fantasia, tutto è possibile!). Allora

- a) $R = 2r$
- b) $R < 2r$
- c) $R = \sqrt[3]{2}r$
- d) $R = \sqrt[3]{4}r$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

14. Mettere in ordine crescente, motivando, i numeri 2^{180} , 3^{120} e 6^{72} .

.....

.....

.....

15. Nel cerchio C_1 è inscritto un esagono E nel quale è inscritto il cerchio C_2 .
Calcolare il rapporto fra le aree dei due cerchi e dire se l'area di E è media proporzionale fra esse.

.....

.....

.....